《机器人学》课程笔记

魏峁[1]

April 25, 2026

[1] lai-wei@whu.edu.cn

Contents

Chapter 1 绪论 Page 2

Chapter 2 运动学基础 Page 3

2.1 机器人的自由度 3
2.2 描述：位置、姿态与坐标系 3
2.3 映射：从坐标系到坐标系的变换 4
2.4 算子：平移、旋转和变换 6
2.5 变换矩阵运算 7
2.6 变换通式 7

Chapter 3 机器人运动学 Page 9

3.1 机器人末端位姿描述 9
3.2 连杆参数和连杆坐标系 10

Chapter 4 Page 12

4.1 Random Examples 12
4.2 Random 13
4.3 Algorithms 15

Chapter 1

绪论

周次	讲次	教学内容（要点）
6	1	第一章：机器人的起源及发展 第二章：机器人定义及特征
7	2	第三章：机器人坐标系变换、通用旋转变换 第四章：机器人末端位姿描述 第五章：机器人坐标系及 D-H 法
8	4	第六章：机器人正运动学 第七章：机器人逆运动学
9	5	第八章：微分运动 第九章：雅可比矩阵
10	6	第十章：力雅可比 第十一章：雅可比矩阵的几何性质
11	7	第十二章：机器人刚体动力学 第十三章：机器人连杆动力学（拉格朗日）
12	8	第十四章：机器人连杆动力学（牛顿欧拉法） 第十五章：机器人连杆动力学（举例）
13	9	第十六章：关节空间的轨迹规划 第十七章：笛卡尔空间的轨迹规划
14	10	第十八章：机器人位置控制 第十九章：机器人力位混合控制
15	11	重点复习 重点复习

Table 1.1: 机器人学 I 教学日历（2026 年）

考核形式：
平时作业 (15%) + 编程作业 (20%) + 实验课 (15%) + 闭卷考试 (50%)

Chapter 2

运动学基础

2.1 机器人的自由度

Definition 2.1.1: 自由度 (Degrees of freedom, DOF)

确定机构位形所需独立参数的数目。

2.2 描述：位置、姿态与坐标系

$$\begin{array}{ccccc} \text{位姿（Location）} & = & \text{位置（Position）} & + & \text{姿态（Orientation）} \\ & & \Downarrow & & \Downarrow \\ & & 3 & & 3 \end{array}$$

Definition 2.2.1: 位置描述

$$^{A}P = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}$$

Definition 2.2.2: 姿态描述

旋转矩阵

$$^{A}_{B}R = \left[{}^{A}\hat{X}_B\, {}^{A}\hat{Y}_B\, {}^{A}\hat{Z}_B\right] = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{31} & r_{33} \end{bmatrix}$$

对应于轴 x，y 或 z 作转角为 θ 的旋转变换，其旋转矩阵分别为：

$$R(x,\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$R(y,\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$R(z,\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

位姿（Location）＝位置（Position）＋姿态（Orientation）；位姿描述 = 位置矢量 + 旋转矩阵。表示位置时，旋转矩阵等于单位矩阵；表示姿态时，位置矢量等于零。

$$\{B\}=\{\underbrace{{}^{A}_{B}R}_{\text{旋转矩阵}},\ \underbrace{{}^{A}P_{BORG}}_{\text{原点位置矢量}}\}$$

手爪的方位——旋转矩阵 $R=\begin{bmatrix} n & o & a\end{bmatrix}$，描述手爪的姿态。

$$\{T\}=\begin{Bmatrix} n & o & a & p\end{Bmatrix}=\begin{pmatrix} n_1 & o_1 & a_1 & x\\ n_2 & o_2 & a_2 & y\\ n_3 & o_3 & a_3 & z\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

坐标原点位置

2.3 映射：从坐标系到坐标系的变换

2.3.1 平移映射

$\{B\}$ 与 $\{A\}$ 方位（姿态）相同，但原点不重合，用位置矢量 ${}^{A}P_{B_0}$ 表示 $\{B\}$ 的原点相对于 $\{A\}$ 的位置。

坐标平移方程：

$${}^{A}p={}^{B}p+{}^{A}p_{B_0}$$

2.3.2 旋转映射

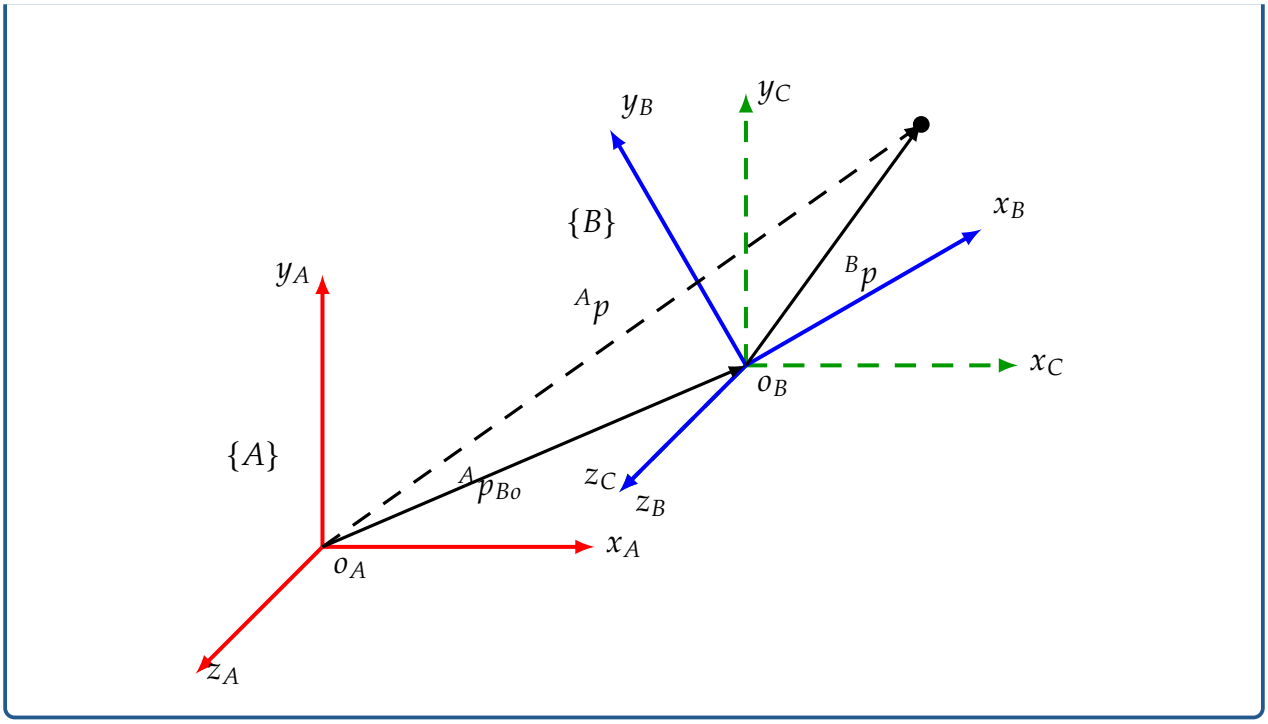
坐标旋转方程

$${}^{A}P={}^{A}_{B}R\,{}^{B}P$$

旋转的叠加：绕固定轴旋转（前乘）/ 绕当前轴旋转（后乘）

Question 1

已知坐标系 $\{B\}$ 初始位姿与 $\{A\}$ 重合，首先 $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的 z_A 轴转 30°，再沿 $\{A\}$ 的 x_A 轴移动 12 单位、沿 y_A 轴移动 6 单位。求位置矢量 ${}^{A}p_{B_0}$ 和旋转矩阵。假设点 p 在坐标系 $\{B\}$ 的描述为 ${}^{B}p=[3,7,0]^T$，求它在坐标系 $\{A\}$ 中的描述 ${}^{A}p$。



Solution:

$$
{}^{A}p = {}^{A}_{B}R\,{}^{B}p + {}^{A}p_{B_0}
$$

$$
{}^{A}p_{B_0} = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}
$$

$$
{}^{A}_{B}R = R(z, 30^\circ) = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ & 0 \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

$$
{}^{A}p = {}^{A}_{B}R\,{}^{B}p + {}^{A}p_{B_0} = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11.098 \\ 13.562 \\ 0 \end{bmatrix}
$$

2.3.3 一般坐标系的映射

$$
{}^{A}p = {}^{A}_{B}R\,{}^{B}p + {}^{A}p_{B_0}
$$

$\{B\}$ 原点相对于 $\{A\}$ 的位置

$\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的 (方位) 旋转矩阵

为了简化计算，将上述包含加法的仿射变换统一为单一的线性矩阵乘法，引入齐次坐标变换。定义 4×4 的齐次变换矩阵 ${}^{A}_{B}T$：

$$
{}^{A}_{B}T = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}p_{B_0} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

$$
\begin{bmatrix} {}^{A}p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}p_{B_o} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{B}p \\ 1 \end{bmatrix}
$$

$$^{A}P = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}P$$

2.4 算子：平移、旋转和变换

Definition 2.4.1: 算子

用坐标系内点的映射的通用数学表达式，包括点的平移算子、矢量旋转算子、平移加旋转算子

运动算子的一般形式：

$$Ap_2 = T^{A}p_1$$

2.4.1 平移算子

矢量 $^{A}p_1$ 通过矢量 ^{A}p 进行平移，运算结果是得到一个新的矢量 $^{A}p_2$。

写成算子形式，有：

$$^{A}p_2 = \mathrm{Trans}\left(^{A}p\right)\,^{A}p_1$$

算子可看成是一个特殊形式的齐次变换：

$$\mathrm{Trans}\left(^{A}p\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & ^{A}p_x \\ 1 & 0 & 0 & ^{A}p_y \\ 1 & 0 & 0 & ^{A}p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.4.2 旋转算子

旋转矩阵可用旋转变换算子定义，它将一个矢量 $^{A}p_1$ 用旋转 R 变换成一个新矢量 $^{A}p_2$。

$$^{A}p_2 = R^{A}p_1$$

矢量经某一旋转 R 得到的旋转矩阵，与一个坐标系相对于参考坐标系经某一旋转 R 得到的旋转矩阵是相同的；

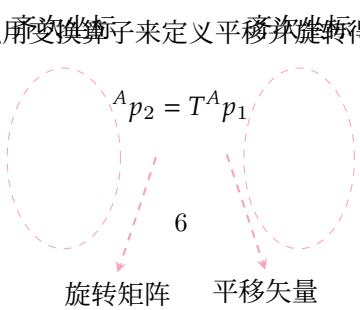
用符号 $R(k,\theta)$ 定义旋转算子，表示绕 k 轴旋转 θ：

$$^{A}p_2 = R(k,\theta)\,^{A}p_1$$

$$R(k,\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.4.3 运动算子的一般形式

与矢量和旋转矩阵一样，坐标系也可以用变换算子来定义平移并旋转得到一个新的矢量 $^{A}p_2$：



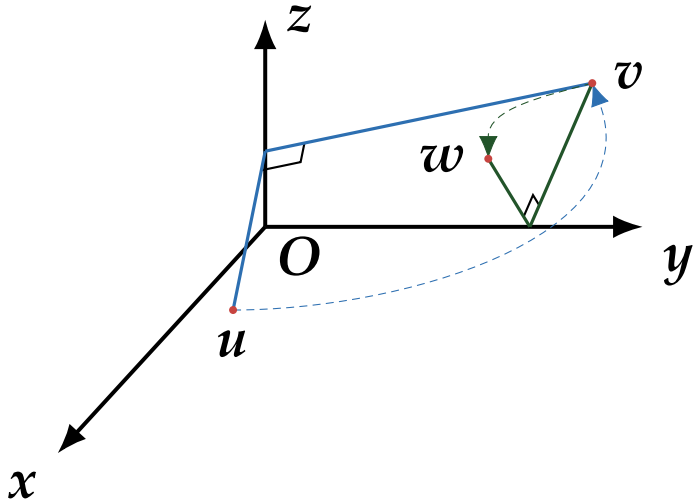
$$^{A}p_2 = T^{A}p_1$$

Note:-

经旋转 R 和平移 Trans 的齐次变换矩阵，与一个坐标系相对于参考坐标系经旋转 R 和平移 Trans 的齐次变换矩阵是相同的；
一个变换通常被认为是由一个广义旋转矩阵和位置矢量分量组成的齐次变换的形式。

Question 2

已知点 $\boldsymbol{u} = 7\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$，将 $\boldsymbol{u}$ 绕 z 轴旋转 $90°$ 至点 $\boldsymbol{v}$，再将点 $\boldsymbol{v}$ 绕 y 轴旋转 $90°$ 到点 $\boldsymbol{w}$，求点 $\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{w}$ 的坐标



Solution:

$$\boldsymbol{v} = \mathrm{Rot}(z, 90°) \cdot \boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} \cos 90° & -\sin 90° & 0 & 0 \\ \sin 90° & \cos 90° & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{w} = \mathrm{Rot}(y, 90°) \cdot \boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} \cos 90° & 0 & \sin 90° & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin 90° & 0 & \cos 90° & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Note:-

- 绕固定轴旋转：前乘
- 绕当前轴旋转：后乘

2.5 变换矩阵运算

已知坐标系 $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的旋转矩阵 ${}^{A}_{B}R$ 满足正交性，即其逆矩阵等于其转置（${}^{B}_{A}R = {}^{A}_{B}R^{-1} = {}^{A}_{B}R^{T}$）。基于此，齐次变换矩阵的解析求逆通式可严格表示为：

$${}^{B}_{A}T = {}^{A}_{B}T^{-1} = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R^{T} & -{}^{A}_{B}R^{T\,A}p_{Bo} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.6 变换通式

为了描述三维空间中更为一般的旋转运动，需要建立绕任意过原点单位轴 $k = [k_x, k_y, k_z]^T$ 旋转 θ 角的变换通式。

结合向量正交性分析，引入 Versine 函数（$\mathrm{Vers}\,\theta = 1 - \cos\theta$），旋转变换矩阵 $R(k,\theta)$ 可完全由转轴的方向余弦与转角参数化表达。

设已知矩阵 R 的元素构成为 $[n, o, a]$，通过求取矩阵迹（对角线元素之和），可率先解得转角 θ：

$$\cos\theta = \frac{1}{2}(n_x + o_y + a_z - 1)$$

随后，利用矩阵非对角线元素的反对称特性（非对角线元素相减），即可提取并归一化等效转轴 k 的各分量：

$$k_x = \frac{o_z - a_y}{2\sin\theta}, \quad k_y = \frac{a_x - n_z}{2\sin\theta}, \quad k_z = \frac{n_y - o_x}{2\sin\theta}$$

Chapter 3

机器人运动学

3.1 机器人末端位姿描述

Kinetic Position and Coordinate

机械手的位置表达：

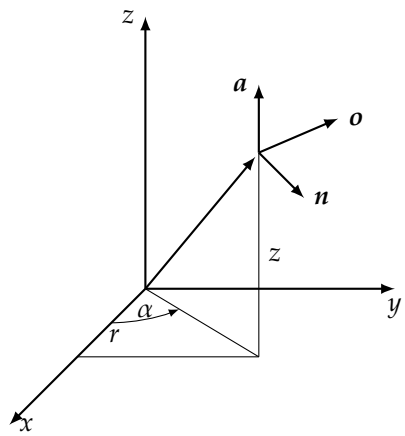
1. 机械手末端姿态由某个姿态变换规定
2. 相对基系的位置由**姿态矩阵**由左乘对应于矢量 p 的平移变换确定

3.1.1 Description in Cylinder Coordinates

用柱面坐标表示末端位置（平移变换）

规定运动变换的过程 (相对固定坐标系 xyz 运动)：

1. 沿 x 轴平移 r
2. 绕 z 轴旋转 α
3. 沿 z 轴平移 z



变换算子：

$$\mathrm{Cyl}(z,\alpha,r) = \mathrm{Trans}(0,0,z)\,\mathrm{Rot}(z,\alpha)\,\mathrm{Trans}(r,0,0)$$

Note:-

相对运动坐标 xyz 的变换算子：

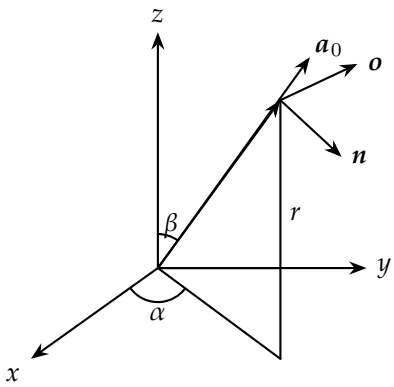
$$\mathrm{Cyl}(z,\alpha,r) = \mathrm{Trans}(0,0,z)\,\mathrm{Rot}(z',\alpha)\,\mathrm{Trans}(r',0,0)$$

3.1.2 Description in Spherical Coordinates

用球面坐标表示末端运动位置矢量

规定运动变换的过程 (相对固定坐标系 xyz 运动)：

1. 沿 z 轴平移 r
2. 绕 y 轴旋转 β
3. 沿 z 轴旋转 α



变换算子：

$$\mathrm{Sph}(z,\alpha,r) = \mathrm{Rot}(z,\alpha)\,\mathrm{Rot}(y,\beta)\,\mathrm{Trans}(0,0,r)$$

Note:-

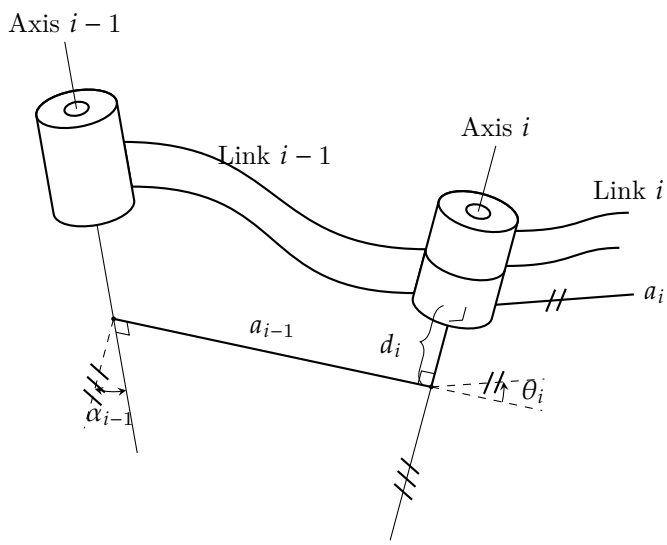
相对运动坐标 xyz 的变换算子：

$$\mathrm{Sph}(z,\alpha,r) = \mathrm{Rot}(z',\alpha)\,\mathrm{Rot}(y',\beta)\,\mathrm{Trans}(0,0,r')$$

3.2 连杆参数和连杆坐标系

Definition 3.2.1: Link

A manipulator may be thought of as a set of bodies connected in a chain by joints. These bodies are called links.



- 杆件编号由固定基座开始，一般称基座为连杆 0

- 关节 1 处于连杆 1 和基座之间，杆件距基座近的一端的关节为第 i 个关节
- 坐标系 0 是一个固定不动的坐标系（参考坐标系）
- n 关节机器人需建立 $n+1$ 个坐标系

3.2.1 连杆参数

两个结构参数：

- 长度 a_{i-1}：第 $i-1$ 轴指向第 i 轴的公法线长度（恒为正）。
- 扭角 α_{i-1}：第 $i-1$ 轴绕公垂线转至第 i 轴的夹角（可正可负）。

  两个连接参数：

- 偏置 d_i：两条公法线之间的距离（带正负号）。
- 关节角 θ_i：两条公法线之间的夹角（带正负号）。

  连杆 $i-1$ 的四个参数为：a_{i-1}、α_{i-1}、d_i、θ_i。

Note:-

- **旋转关节 (Revolute Joint)**：关节变量 θ_i，连杆参数 a_{i-1}、α_{i-1}、d_i 不变。
- **移动关节 (Prismatic Joint)**：关节变量 d_i，连杆参数 a_{i-1}、α_{i-1}、θ_i 不变。

Definition 3.2.2: Denavit—Hartenberg notation

Hence, any robot can be described kinematically by giving the values of four quantities for each link. Two describe the link itself, and two describe the link's connection to a neighboring link. In the usual case of a revolute joint, is called the joint variable, and the other three quantities would be fixed link parameters. For prismatic joints, d1 is the joint variable, and the other three quantities are fixed link parameters. The definition of mechanisms by means of these quantities is a convention usually called the Denavit—Hartenberg notation

Example 3.2.1 (连杆坐标系建立的步骤)

1. 找出各个关节轴
2. 画出相邻关节轴线的公垂线
3. 规定 z_i 轴与关节轴 i 重合
4. 规定 x_i 轴与公垂线 a_i 重合
5. 定义 $y_i = z_i \times x_i$
6. 按规则确定 $\{0\}$、$\{n\}$

Chapter 4

4.1 Random Examples

Definition 4.1.1: Limit of Sequence in $\mathbb{R}$

Let $\{s_n\}$ be a sequence in $\mathbb{R}$. We say

$$\lim_{n\to\infty} s_n = s$$

where $s \in \mathbb{R}$ if $\forall$ real numbers $\epsilon > 0$ $\exists$ natural number N such that for $n > N$

$$s - \epsilon < s_n < s + \epsilon \text{ i.e. } |s - s_n| < \epsilon$$

Question 3

Is the set $x-$axis$\backslash\{$Origin$\}$ a closed set

Solution: We have to take its complement and check whether that set is a open set i.e. if it is a union of open balls

Note:-

We will do topology in Normed Linear Space (Mainly $\mathbb{R}^n$ and occasionally $\mathbb{C}^n$)using the language of Metric Space

Claim 4.1.1 Topology

Topology is cool

Example 4.1.1 (Open Set and Close Set)

Open Set:
- ϕ
- $\bigcup_{x\in X} B_r(x)$ (Any $r > 0$ will do)
- $B_r(x)$ is open

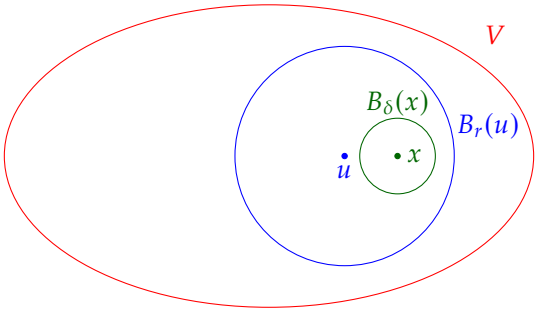
Closed Set:
- X, ϕ
- $\overline{B_r(x)}$

$x-$axis $\cup$ $y-$axis

Theorem 4.1.1

If $x \in$ open set V then $\exists$ $\delta > 0$ such that $B_\delta(x) \subset V$

Proof: By openness of V, $x \in B_r(u) \subset V$



Given $x \in B_r(u) \subset V$, we want $\delta > 0$ such that $x \in B_\delta(x) \subset B_r(u) \subset V$. Let $d = d(u,x)$. Choose δ such that $d + \delta < r$ (e.g. $\delta < \frac{r-d}{2}$)

If $y \in B_\delta(x)$ we will be done by showing that $d(u,y) < r$ but

$$d(u,y) \leqslant d(u,x) + d(x,y) < d + \delta < r$$

😄

Corollary 4.1.1

By the result of the proof, we can then show...

Lenma 4.1.1

Suppose $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n \in \mathbb{R}^n$ is subspace of $\mathbb{R}^n$.

Proposition 4.1.1

$1 + 1 = 2$.

4.2 Random

Definition 4.2.1: Normed Linear Space and Norm $\|\cdot\|$

Let V be a vector space over $\mathbb{R}$ (or $\mathbb{C}$). A norm on V is function $\|\cdot\|\ V \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ satisfying

1. $\|x\| = 0 \iff x = 0\ \forall\ x \in V$
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|\ \forall\ \lambda \in \mathbb{R}(\text{or } \mathbb{C}),\ x \in V$
3. $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|\ \forall\ x,y \in V$ (Triangle Inequality/Subadditivity)

And V is called a normed linear space.

• Same definition works with V a vector space over $\mathbb{C}$ (again $\|\cdot\| \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$) where 2 becomes $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|\ \forall\ \lambda \in \mathbb{C},\ x \in V$, where for $\lambda = a + ib$, $|\lambda| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Example 4.2.1 ($p-$Norm)

$V = \mathbb{R}^m$, $p \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$. Define for $x = (x_1, x_2, \cdots, x_m) \in \mathbb{R}^m$

$$\|x\|_p = \left(|x_1|^p + |x_2|^p + \cdots + |x_m|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

(In school $p = 2$)

Special Case $p = 1$: $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_m|$ is clearly a norm by usual triangle inequality.

Special Case $p \to \infty$ ($\mathbb{R}^m$ with $\|\cdot\|_\infty$): $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|, \cdots, |x_m|\}$

For $m = 1$ these $p-$norms are nothing but $|x|$. Now exercise

Question 4

Prove that triangle inequality is true if $p \geqslant 1$ for $p-$norms. (What goes wrong for $p < 1$?)

Solution: **For Property 3 for norm-2**

When field is $\mathbb{R}$:

We have to show

$$\sum_i (x_i + y_i)^2 \leqslant \left(\sqrt{\sum_i x_i^2} + \sqrt{\sum_i y_i^2}\right)^2$$

$$\implies \sum_i (x_i^2 + 2x_i y_i + y_i^2) \leqslant \sum_i x_i^2 + 2\sqrt{\left[\sum_i x_i^2\right]\left[\sum_i y_i^2\right]} + \sum_i y_i^2$$

$$\implies \left[\sum_i x_i y_i\right]^2 \leqslant \left[\sum_i x_i^2\right]\left[\sum_i y_i^2\right]$$

So in other words prove $\langle x,y\rangle^2 \leqslant \langle x,x\rangle\langle y,y\rangle$ where

$$\langle x,y\rangle = \sum_i x_i y_i$$

Note:-

- $\|x\|^2 = \langle x,x\rangle$
- $\langle x,y\rangle = \langle y,x\rangle$
- $\langle \cdot,\cdot\rangle$ is $\mathbb{R}-$linear in each slot i.e.

$$\langle rx + x', y\rangle = r\langle x,y\rangle + \langle x',y\rangle \text{ and similarly for second slot}$$

Here in $\langle x,y\rangle$ x is in first slot and y is in second slot.

Now the statement is just the Cauchy-Schwartz Inequality. For proof

$$\langle x,y\rangle^2 \leqslant \langle x,x\rangle\langle y,y\rangle$$

expand everything of $\langle x - \lambda y, x - \lambda y\rangle$ which is going to give a quadratic equation in variable λ

$$\begin{aligned}\langle x - \lambda y, x - \lambda y\rangle &= \langle x, x - \lambda y\rangle - \lambda\langle y, x - \lambda y\rangle \\ &= \langle x,x\rangle - \lambda\langle x,y\rangle - \lambda\langle y,x\rangle + \lambda^2\langle y,y\rangle \\ &= \langle x,x\rangle - 2\lambda\langle x,y\rangle + \lambda^2\langle y,y\rangle\end{aligned}$$

Now unless $x = \lambda y$ we have $\langle x - \lambda y, x - \lambda y\rangle > 0$ Hence the quadratic equation has no root therefore the discriminant is greater than zero.

When field is $\mathbb{C}$:

Modify the definition by

$$\langle x,y \rangle = \sum_i \overline{x_i} y_i$$

Then we still have $\langle x,x \rangle \geqslant 0$

4.3 Algorithms

Algorithm 1: what

Input: This is some input

Output: This is some output

```
/* This is a comment */

some code here;
x ← 0;
y ← 0;
if x > 5 then
    x is greater than 5 ;                    // This is also a comment
else
    x is less than or equal to 5;
end
foreach y in 0..5 do
    y ← y + 1;
end
for y in 0..5 do
    y ← y − 1;
end
while x > 5 do
    x ← x − 1;
end
return Return something here;
```